[경영통계학]

14주차 1차시

회귀분석의 실례

LESSON 01

다중회귀모형의 다양한 예

1. 다중회귀모형의 다양한 예

가계의 한계소비성향에 대한 회귀분석

30일 한국은행이 발표한 '가계의 레버리지와 유동자산이 한계소비성향에 미치는 영향' 보고서를 보면 소득이 낮은 가계뿐만 아니라 소득이 높은 가계라도 부채가 많거나, 유동자산이 적으면 한계소비성향이 높은 것으로 나타났다.

이번 조사는 지난 2012년부터 2017년까지 가계금융복지조사 자료를 이용했다. 소득은 세후 월소득, 소비는 식료품비(외식비 포함), 교육비, 교통비, 차량유지비, 의류와 문화 등 기타 소비지출을 다중회귀분석 등을 통해 분석했다.

이번 연구에서 우리나라는 가계부채가 높은 수준에 있고, 부동산 등 비유동자산을 선호하고 있어 가계의 한계소비성향이 소득에 따라 일률적으로 결정되지 않는다는 결론이 나왔다. 즉 소득이 적고 많고를 떠나 보유 자산이 부동산에 쏠려 있거나 빚이 많은 경우 소득 증감에 민감하게 반응한단 얘기다.

(출처 : 아주경제, http://www.ajunews.com/view/20180730091355425)

1. 다중회귀모형의 다양한 예

북한의 전력량과 경제성장간의 회귀분석

한국전기연구원(KERI)은 최근 열린 대전전기학회 하계학술대회에서 '북한 전력현황 및 협력정책'을 발표했다.

북한의 실질 국민총소득(GNI)과 발전량 간의 회귀분석 결과 발전량을 3.87억kWh만 증가시켜도 경제성장률이 1% 상승할 것으로 예측됐다. 전력량 3.87억kWh는 지난해 남한발전량 기준 0.07%에 해당하며, 북한발전량으로 볼 때 1.6%에 달한다.

전력공급은 북한 경제회복을 위한 최우선적 협력 사안이며, 북한경제 전반에 긍정적인 영향을 줄 뿐만 아니라 남북한 모두 상호 윈윈(Win-Win) 기회가 될 것이라고 말했다. 중장기적으론 남북경협을 원활하게 만들고 남한 중전기 업체는 새로운 블루오션 시장수요를 창출하게 될 전망이다.

(출처 : 브릿지경제, http://www.viva100.com/main/view.php?key=20180716010005636)

1. 다중회귀모형의 다양한 예

외국인의채권투자에 관한 회귀분석

3일 한국은행이 발표한 '글로벌 금융위기 전후 외국인의 채권투자 결정요인 변화 분석' 보고서에 따르면 채권 투자 결정요인을 ▲금리차에 따른 차익거래 ▲글로벌 차원의 위험(리스크) ▲투자 대상 국가의 리스크로 나눠 통계 기법인 회귀분석을 적용한 결과 금융위기 이후(2010~17년) 외국인의 한국 채권 투자는 차익거래보다 글로벌 리스크에 의해 결정되는 것으로 나타났다.

위기 이전 기간(2004~07년)에는 한국 금리가 미국보다 높을수록 외국인 채권투자가 활발해지며 차익거래 유인이 작동했지만, 위기 기간(2008~09년)과 이후에는 금리차와 외국인 채권투자 간 유의미한 관계가 없었다. 위기 기간엔 글로벌 리스크와 더불어 국가 리스크가 채권자금 유입에 영향을 줬다.

(출처 : 한국일보)

LESSON 02

다중회귀모형의 설정

가. 예제

예제

F패밀리레스토랑에서는 각 지점들의 매출액을 결정하는 요인을 찾기 위해 각 지점의 메뉴의 다양성 종업원수, 매출액에 관한 데이터를 수집하였다.

대리점	메뉴의 다양성(개)	종업원수 (명)	매출액 (천만 원)
1	4	4	9
2	8	10	20
3	9	8	22
4	8	5	15
5	12	15	30

대리점	메뉴의 다양성(개)	종업원수 (명)	매출액 (천만 원)
6	6	8	16
7	10	13	27
8	7	5	15
9	8	10	27
10	9	12	25

(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학, 김상조외 4인, 창명)

2. 다중회귀모형의 설정

가. 예제

1. 회귀식을 설정하시오.
2. 산점도를 나타내시오.
3. 회귀계수를 추정하고 그 의미를 설명하시오.
4. 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정을 실시하시오.
5. 분산분석표를 작성하고 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정하시오.
6. 결정계수를 구하고 그 의미를 설명하시오.
7. 다중회귀모형을 이용한 예측
   - 종업원의 수가 5명이고 메뉴가 10개일 때 매출액의 크기를 예측하시오.

가. 예제

1 회귀식을 설정하시오.

풀이

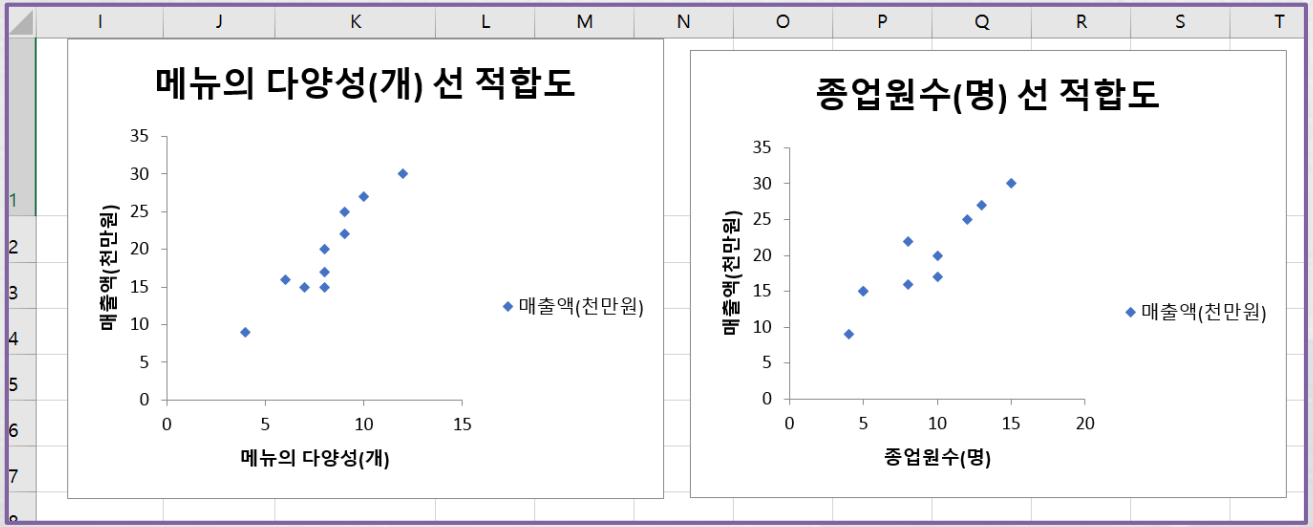
매출액에 영향을 미치는 변수들에 관한 회귀분석이므로 종속변수는 매출액이 될 것이다. 설명변수로는 메뉴의 다양성을 나타내는 메뉴의 수와 종업원의 수가 해당되므로 다음과 같은 회귀모형을 설정할 수가 있다.

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

여기서 x_1은 메뉴의 수, x_2는 종업원의 수를 나타낸다.

가. 예제

2 산점도를 나타내시오.



가. 예제

3 회귀계수를 추정하고 그 의미를 설명하시오.

9	8	10	17
10	9	12	25

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	352.6713306	176.3356653	62.56629044	3.42222E-05
잔차	7	19.72866936	2.818381337		
계	9	372.4			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%
Y 절편	-0.835	2.23461	-0.3736	0.7197	-6.1189	4.449
메뉴의 다양	1.6066	0.45875	3.502	0.01	0.52178	2.691
종업원수(명)	0.8246	0.27204	3.0314	0.0191	0.18138	1.468

잔차 출력

$$\hat{y} = -0.835 + 1.60x_1 + 0.82x_2$$

가. 예제

3 회귀계수를 추정하고 그 의미를 설명하시오.

- 회귀계수의 의미

$b_1 : 1.60$

- 메뉴의 다양성과 매출액이 같은 방향으로 변화
- 메뉴가 1단위가 증가할 때마다 매출액은 1.60단위씩 증가

$b_2 : 0.82$

- 종업원의 수와 매출액은 같은 방향으로 변화
- 종업원의 수가 1명 증가할 때마다 매출액은 0.82단위씩 증가

가. 예제

4 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정을 실시하시오.

	A	B	C	D
10	9	8	10	17
11	10	9	12	25

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	352.6713306	176.3356653	62.56629044	3.42222E-05
잔차	7	19.72866936	2.818381337		
계	9	372.4			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%
Y 절편	-0.835	2.23461	-0.3736	0.7197	-6.1189	4.449
메뉴의 다양	1.6066	0.45875	3.502	0.01	0.52178	2.691
종업원수(명	0.8246	0.27204	3.0314	0.0191	0.18138	1.468

잔차 출력

가. 예제

4 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정을 실시하시오.

$H_0 : b_1 = 0$ 메뉴의 다양성과 매출액 사이에는 아무런 관련이 없음

$H_1 : b_1 \neq 0$ 메뉴의 다양성과 와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립

자유도 9인 5% 임계치는 1.833

$$t\text{통계량} = \frac{b_1 - \text{귀무가설의 } b_1}{b_1 \text{의 표준오차}} = \frac{\text{회귀식의 } b_1}{b_1 \text{의 표준오차}} = 3.03$$

가. 예제

4 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정을 실시하시오.

$H_0 : b_2 = 0$ 종업원의 수와 매출액 사이에는 아무런 관련이 없음

$H_1 : b_2 \neq 0$ 종업원 수와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립

$$t\text{통계량} = \frac{b_2 - \text{귀무가설의 } b_2}{b_2 \text{의 표준오차}} = \frac{\text{회귀식의 } b_2}{b_2 \text{의 표준오차}} = 3.50$$

가. 예제

4 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정을 실시하시오.

- p값을 이용한 유의성 검정

x_1의 p값 < 유의수준 0.05 – 귀무가설기각

x_2의 p값 < 유의수준 0.05 – 귀무가설기각

- p값을 이용한 유의성 검정에서 x_1 일평균 매출액에 유의한 영향을 미치는 것으로 판단할 수 있음
- x_2는 유의수준 5%에서 귀무가설 기각, 일평균 매출액에 종업원의 수가 유의한 영향을 미친다고 볼 수 있음

가. 예제

5 분산분석표를 작성하고 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정하시오.

	A	B	C	D
10	9	8	10	17
11	10	9	12	25

분산 분석					
	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	352.671331	176.33567	62.56629	3.422E-05
잔차	7	19.7286694	2.8183813		
계	9	372.4			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%
Y 절편	-0.83492472	2.234612439	-0.373632895	0.719736485	-6.118943481	4.44909405
메뉴의 다양성(개)	1.606561391	0.45875451	3.502006751	0.009966063	0.521779351	2.69134343
종업원수(명)	0.824641939	0.272037689	3.031351799	0.019078177	0.181375021	1.46790886

잔차 출력

가. 예제

5 분산분석표를 작성하고 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정하시오.

- 전체적 유의성 검정을 위한 가설 검정

$$H_0 : b_1 = b_2 \ldots bk = 0$$

H_1 : 적어도 하나는 0이 아니다

가. 예제

5 분산분석표를 작성하고 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정하시오.

분산 분석					
	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	352.671331	176.33567	62.56629	3.422E-05
잔차	7	19.7286694	2.8183813		
계	9	372.4			

- 분자의 자유도가 2이고, 분모의 자유도가 7일 때 5%유의수준하의 F임계치는 4.74이므로 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택함
- F값 62.56이 귀무가설 기각역의 임계값으로 설정했을 때 기각역 확률, p값이 0.00003으로 나타나 있음
- 개별계수의 유의성 검정에서와 마찬가지로 p값 < 유의수준이므로 귀무가설을 기각함
  - ➡ 매출액을 변동을 설명하기 위한 모형으로서 적합하다는 결론을 내릴 수 있음

가. 예제

6 결정계수를 구하고 그 의미를 설명하시오.

	대리점	메뉴의 다양성(개)	종업원수(명)	매출액(천만원)
1				
2	1	4	4	9
3	2	8	10	20
4	3	9	8	22
5	4	8	5	15
6	5	12	15	30
7	6	6	8	16
8	7	10	13	27
9	8	7	5	15

요약 출력

회귀분석 통계량	
다중 상관계수	0.9732
결정계수	0.947
조정된 결정계수	0.9319
표준 오차	1.6788
관측수	10

가. 예제

6 결정계수를 구하고 그 의미를 설명하시오.

- 결정계수 -0.947는 매출액 변동의 약 94.7%가 메뉴의 다양성, 종업원의 수에 의해 설명된다는 것을 의미함

$$\text{조정된 결정계수}\ 1-\frac{\frac{SSE}{n-k-1}}{\frac{SST}{n-1}}=1-\frac{\frac{19.72}{7}}{\frac{372.4}{9}}=0.93$$

분산 분석					
	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	352.671331	176.33567	62.56629	3.422E-05
잔차	7	19.7286694	2.8183813		
계	9	372.4			

가. 예제

7 다중회귀모형을 이용한 예측

- 종업원의 수가 5명이고 메뉴가 10개일 때 매출액의 크기를 예측하시오.

풀이

회귀방정식을 이용해 주어진 x값에 대응하는 y값의 추정치를 구한다.

$$\hat{y} = -0.835 + 1.60x_1 + 0.82x_2 =$$
$$-0.835 + 1.6 \times 10 + 0.82 \times 5 = 19.265$$

LESSON 03

엑셀을 이용한 다중회귀분석

가. 예제

예제

한국자동차는 각 도시별로 10개의 대리점을 갖고 있다. 이 기업은 자동차 판매량에 영향을 미치는 요소로 인구규모와 1인당 소득을 선정하고 각 대리점의 자료를 다음과 같이 수집하였다.

대리점	자동차판매량	인구규모	1인당 소득
A	16	25	38
B	12	18	32
C	22	35	28
D	13	20	28
E	6	10	14

대리점	자동차판매량	인구규모	1인당 소득
F	16	25	20
G	8	14	20
H	19	23	34
I	11	33	20
J	5	12	15

(출처 : 쉽게 배우는 경영통계, 전준규외 2인, 대경)

3. 엑셀을 이용한 다중회귀분석

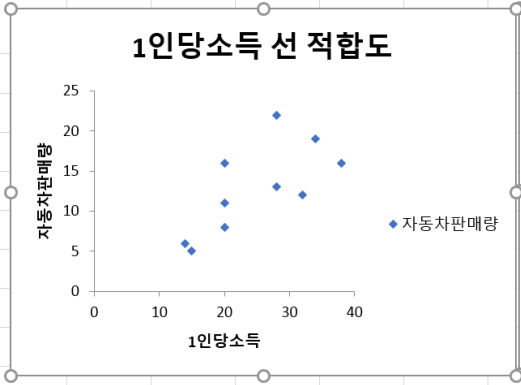
가. 예제

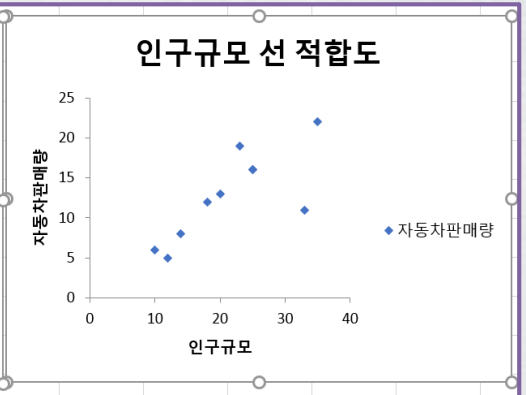
1. 회귀식을 설정하시오.
2. 산점도를 나타내시오.
3. 회귀계수를 추정하고 그 의미를 설명하시오.
4. 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정을 실시하시오.
5. 분산분석표를 작성하고 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정하시오.
6. 결정계수를 구하고 그 의미를 설명하시오.

3. 엑셀을 이용한 다중회귀분석

가. 예제

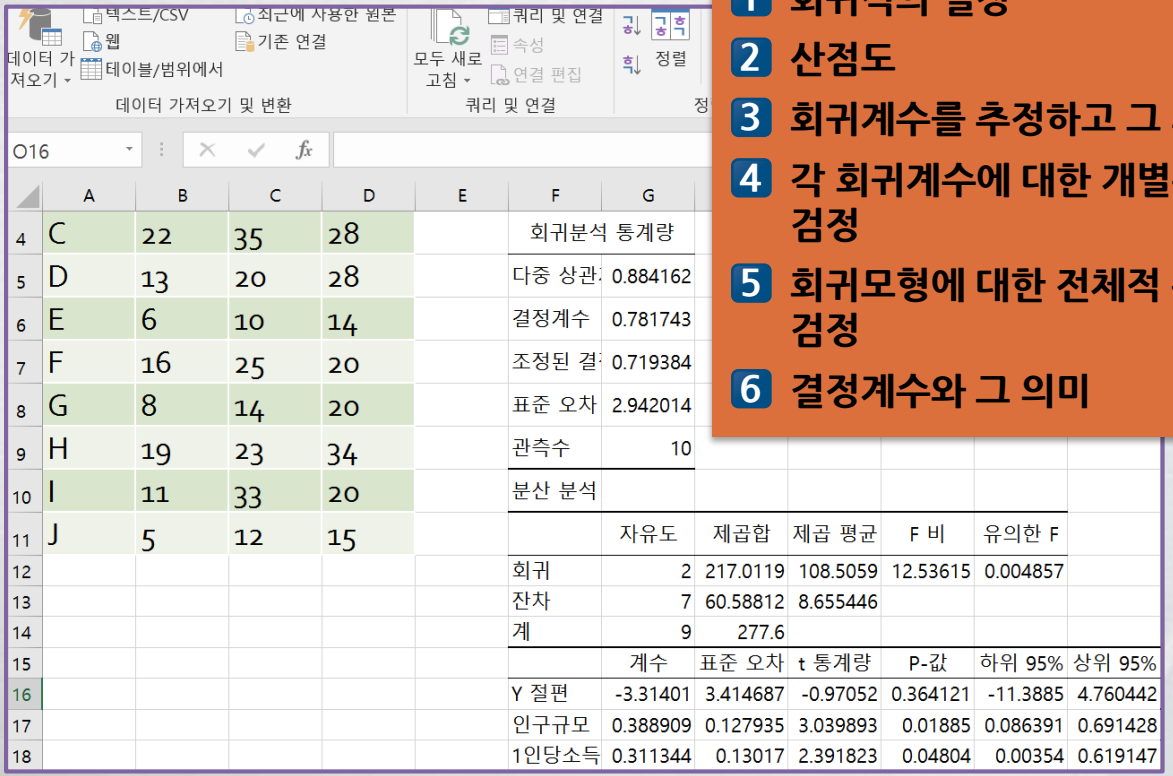
요약 출력	
회귀분석 통계량	
다중 상관	0.884162
결정계수	0.781743
조정된 결	0.719384
표준 오차	2.942014
관측수	10
분산 분석	





3. 엑셀을 이용한 다중회귀분석

가. 예제



	A	B	C	D	E	F	G
4	C	22	35	28		회귀분석 통계량	
5	D	13	20	28		다중 상관	0.884162
6	E	6	10	14		결정계수	0.781743
7	F	16	25	20		조정된 결	0.719384
8	G	8	14	20		표준 오차	2.942014
9	H	19	23	34		관측수	10
10	I	11	33	20		분산 분석	
11	J	5	12	15			자유도
12						회귀	2
13						잔차	7
14						계	9
15							계수
16						Y 절편	-3.31401
17						인구규모	0.388909
18						1인당소득	0.311344

	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	217.0119	108.5059	12.53615	0.004857
잔차	60.58812	8.655446		
계	277.6			

	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%
Y 절편	3.414687	-0.97052	0.364121	-11.3885	4.760442
인구규모	0.127935	3.039893	0.01885	0.086391	0.691428
1인당소득	0.13017	2.391823	0.04804	0.00354	0.619147

1. 회귀식의 설정
2. 산점도
3. 회귀계수를 추정하고 그 의미
4. 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정
5. 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정
6. 결정계수와 그 의미